

清华大学实验报告

系别 材料系 班号 材73 姓名 崔文利 (同组姓名及学号: 2007015008)

作实验日期 2009 年 4 月 19 日

教师评定:

预习报告: 和同组同学报告雷同

实验题目: 光栅衍射实验

1. 实验目的:

- (1) 进一步熟悉分光计的调整与使用;
- (2) 学习利用衍射光栅测定光波波长及光栅常数的原理和方法;
- (3) 加深理解光栅衍射公式及其成立条件。

2. 实验原理:

2.1. 测定光栅常数和光波波长

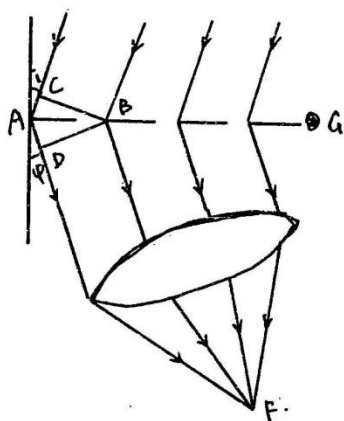


图1. 光栅的衍射.

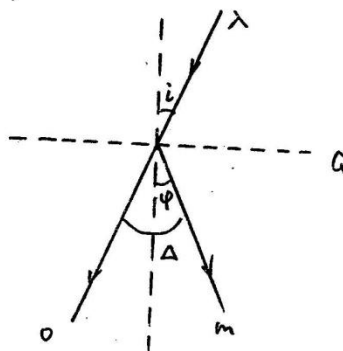


图2. 衍射光谱的偏向角示意图.

有一光栅常数 $d = AB$ 的光栅 G . 图1所示的光线, 有:

$$d(\sin i \pm \sin i') = m\lambda \quad (1)$$

正入射时, $d \sin \varphi_m = m\lambda$.

2.2. 用最小偏向角法测定光波波长.

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

如图2所示: 有 $d(\sin\varphi + \sin i) = m\lambda$ (3)

Δ 表示入射光与第 m 级衍射光的夹角, 称为偏向角。 (2)

$$\Delta = \varphi + i$$
 (4)

$\varphi = i$ 时, Δ 为一极小值, 记作 δ , 称为最小偏向角。仅在入射光与衍射光处于该角时, 才存在最小偏向角。此时:

$$i = \varphi = \frac{\delta}{2}$$
 (5)

代入 (3) 得: $2d \sin \frac{\delta}{2} = m\lambda$ $m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ (6)

如已知光栅常数 d , 只要测出最小偏向角 δ , 就可以根据 (6) 算出波长 λ 。

3. 实验仪器

3.1 分光计

为观测平行光入射并测准光线方位角, 分光计的调整应满足: 望远镜适合于观察平行光, 平行光管发出平行光, 并且二者光轴都垂直于分光计主轴。

3.2 光栅

应使光栅刻线与分光计主轴平行。为调节方便, 放置光栅时应使光栅平面垂直于小平台的两个调水平螺钉的连线, 如图4所示。

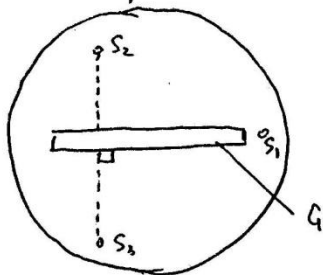


图4 光栅在分光计上的位置

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

3.3. 水银灯.

1. 水银灯谱线的波长.

2. 水银灯光谱图.

3. 使用水银灯 注意事项:

(1) 水银灯在使用中必须与电阻圈串联, 不能直接接 220V 电源, 否则要烧毁.

(2) 水银灯在使用过程中不要频繁启闭.

(3) 水银灯的紫外线很强, 不可直视.

4. 实验任务:

(1) 调整分光计和光栅以满足测量要求.

(2) 在光线垂直入射的情形下, 即 $i=0$ 时, 测定光栅常数和光波长.

① 调整光栅平面与平行光管的光轴垂直.

② 课前推导出 d 和 λ 的不确定公式. 为了减少测量误差, 应根据观测到的各级谱线的强弱及不确定度的公式来测定测量第 m 级的 φ_m 较为合理.

③ 测定 φ_m . 为了提高精度, 一般是测量零级左右两侧各对应级次的衍射线的夹角 $2\varphi_m$. 应注意消除圆度盘的偏心差.

④ 求 d 及 λ . 已知水银灯绿线的波长 $\lambda = 546.1 \text{ nm}$.

(3) 在 $i=15^\circ$ 时, 测定水银灯光谱中波长较短的黄线的波长.

① 使光栅平面法线与平行光管的光轴夹角等于 15° . 同时记下入射光线和光栅平面的法线位置.

② 测定波长较短的黄线的衍射角 φ_m .

③ 根据上述读数, 判断衍射光线和入射光线是否在光栅平面法线同侧或还是异侧.

④ 确定 m 的符号并用已求出的 d 计算出水银灯光谱中波长较短的黄线的波长 λ .

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

A2 用最小偏向角法测定波长较短的谱线的波长.

数据表格.

1. $i=20^\circ$ 时, 测定光栅常数和光波波长.

光栅编号: 15[#]; $\Delta d =$ 1'; 入射光方位 $\varphi_{10} = 251^\circ 55'$; $\varphi_{20} = 71^\circ 54'$ 180°

波长/nm	黄 1		黄 2		546.1		紫	
衍射光谱级次 m	3		3		3		3	
游标	I	II	I	II	I	II	I	II
左侧衍射光方位 $\varphi_{左}$	283°24'	103°23'	283°16'	103°15'	281°24'	101°23'	275°1'	95°0'
右侧衍射光方位 $\varphi_{右}$	220°57'	40°57'	221°2'	41°3'	222°51'	42°52'	229°0'	49°2'
$2\varphi_m = \varphi_{左} - \varphi_{右}$	62°27'	62°26'	62°14'	62°12'	58°33'	58°31'	46°1'	45°38'
$\overline{2\varphi_m}$	62°27'		62°13'		58°32'		46°0'	
φ_m	31°13'		31°7'		29°16'		23°0'	

2. $i=15^\circ 0'$ 时, 测量波长较短的谱线的波长.

光栅编号: 15[#]; 光栅平面法线方位 $\varphi_{1n} = 266^\circ 30'$; $\varphi_{2n} = 86^\circ 05'$

	游标	入射光方位 φ_0	入射角 i	$\begin{matrix} 12 \\ \text{大} \\ 14^\circ 59' \end{matrix}$ $\begin{matrix} 138 \\ \text{J} \end{matrix}$	
	I	251°52'	14°58'		
	II	71°52' 71°52'	14°59'		
光谱级次 m	游标	左侧衍射光方位 $\varphi_{左}$	衍射角 $\varphi_{m左}$	$\overline{\varphi_{m左}}$	同(异)侧
3	I	281°50'	15°0'	15°0'	同
	II	101°50'	14°59'		
光谱级次 m	游标	右侧衍射光方位 $\varphi_{右}$	衍射角 $\varphi_{m右}$	$\overline{\varphi_{m右}}$	同(异)侧
2	I	229°45'	49°47' 37°5'	37°5'	异
	II	49°47'	37°4'		

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

课前预习:

1. 推导 d 和 λ 的不确定度.

$$\because d \sin \varphi_m = m \lambda.$$

$$\therefore \frac{\Delta d}{d} = \cot \varphi_m \cdot \Delta \varphi_m \quad \frac{\Delta \lambda}{\lambda} = \sqrt{\left(\frac{\Delta d}{d}\right)^2 + (\cot \varphi_m \cdot \Delta \varphi_m)^2}.$$

在计算 d 时, 是利用已知的准确的 λ 值和测得的 φ_m 来计算 d .

而在计算 $\Delta \lambda / \lambda$ 时, 既要考虑到 φ_m 的不确定度, 又要考虑到 d 的不确定度.

2. 思考: 是否可以用台秤的自准法调整使得入射角 $i=0$.

我认为可以运用自准法来调节. 实验时也询问了助教可以使用这个方法来进行调节. 但是我认为还是应该事先调整满足一定的条件, 然后再利用自准法, 可以达到要求. 应该保证放置光栅的平台要完全水平, 即应该保证光栅的平面要完全竖直, 这样可以利用自准法进行调整.

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

~~| | | |
|------------------|---------|---------|
| 调整光轴平面与光轴平行的光轴平面 | | |
| 入射光 | 左 | 右 |
| 入射光 | 25° 55' | 71° 54' |
| 入射光 | 25° 22' | 79° 22' |
| 入射光 | 26° 18' | 81° 18' |
| 可以分列算出右面的 | 1° 21' | 1° 28' |~~

误差:

误差 8.	左	右
2级长波谱线	271° 48'	71° 49'
0级	25° 54'	71° 54'
精确度 0.5.		

二级长波谱线 数据处理后

二级长波谱线

吴 J38
4.29

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

数据处理:

1. 在 $i=0$ 时.

$$d \sin \varphi_m = m \lambda.$$

$\therefore$ 汞灯绿线波长 $\lambda = 546.1 \text{ nm}$. $m=3$. 实验测得 $\varphi_m = 29'16''$ (绿光).

$$\therefore \text{解得 } d = 3.35 \times 10^{-6} \text{ m}. \quad \delta \varphi_m = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\therefore \frac{\Delta d}{d} = \cot \varphi_m \cdot \Delta \varphi_m \quad \Delta \varphi_m = 1'. \quad \therefore \Delta d = 0.0996 \times 10^{-6} \text{ m}.$$

$$\therefore d = 3.35 \pm 0.10 \times 10^{-6} \text{ m}.$$

黄线 1: $\varphi_m = 31'13''$. 解得: ~~$\lambda = 545.7 \text{ nm}$~~ . $\lambda = 578.8 \text{ nm}$

$$\text{且 } \frac{\Delta \lambda}{\lambda} = \sqrt{\left(\frac{\Delta d}{d}\right)^2 + (\cot \varphi_m \cdot \Delta \varphi_m)^2}. \quad \Delta \lambda = 2.296 \text{ nm}.$$

$$\therefore \text{ ~~$\lambda = 545.7 \pm 2.3 \text{ nm}$~~ .} \quad \therefore \lambda = 578.8 \pm 2.3 \text{ nm}.$$

黄线 2: $\varphi_m = 31'7''$ 解得: $\lambda = 577.1 \text{ nm}$.

$$\frac{\Delta \lambda}{\lambda} = \sqrt{\left(\frac{\Delta d}{d}\right)^2 + (\cot \varphi_m \cdot \Delta \varphi_m)^2} \quad \therefore \Delta \lambda = 2.34 \text{ nm}.$$

$$\therefore \lambda = 577.1 \pm 2.3 \text{ nm}.$$

紫线: $\varphi_m = 23'0''$. $\lambda = 436.3 \text{ nm}$.

$$\frac{\Delta \lambda}{\lambda} = \sqrt{\left(\frac{\Delta d}{d}\right)^2 + (\cot \varphi_m \cdot \Delta \varphi_m)^2} \quad \therefore \Delta \lambda = 2.149 \text{ nm}.$$

$$\therefore \lambda = 436.3 \pm 2.1 \text{ nm}.$$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

2. 在 $i=15^\circ$ 时.

同侧时, $m=3$, $\varphi_m = 15^\circ 0'$. 由 $d(\sin\varphi + \sin i) = m\lambda$, $i = 14^\circ 59'$

解得: $\lambda = 577.3 \text{ nm}$.

$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda} = \sqrt{\left(\frac{\Delta d}{d}\right)^2 + \cot^2\varphi \cdot \Delta\varphi + \cot^2 i \cdot \Delta i} \quad \therefore \Delta\lambda = 2.73 \text{ nm}$$

$$\therefore \lambda_1 = (577.3 \pm 2.7) \text{ nm}$$

异侧时, $m=2$, $\varphi_m = 37^\circ 5'$. 由 $d(\sin\varphi - \sin i) = m\lambda$, $i = 14^\circ 59'$

解得: $\lambda = 576.9 \text{ nm}$.

$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda} = \sqrt{\left(\frac{\Delta d}{d}\right)^2 + \cot^2\varphi \cdot \Delta\varphi + \cot^2 i \cdot \Delta i} \quad \therefore \Delta\lambda = 2.80 \text{ nm}$$

$$\therefore \lambda_2 = 576.9 \pm 2.8 \text{ nm}$$

$$\bar{\lambda} = \frac{\lambda_1 + \lambda_2}{2}$$

$$\Delta\lambda = \frac{\sqrt{(\Delta\lambda_1)^2 + (\Delta\lambda_2)^2}}{2}$$

$$\therefore \bar{\lambda} = 577.1 \pm 1.9 \text{ nm}$$

3. (选做) 用最小偏向角法测定波长较长的黄线的波长.

游标

20 级长波黄线

0 级

δ

I

$21^\circ 48'$

$25^\circ 54'$

$19^\circ 54'$

II

$91^\circ 49'$

$71^\circ 54'$

$19^\circ 55'$

$$\therefore \bar{\delta} = 19^\circ 55'$$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

$\therefore$ 已求得 $d = 3.35 \times 10^{-6} \text{ m}$. 由 $2d \sin \frac{\theta}{2} = m\lambda$

计算得 $\lambda = 579.2 \text{ nm}$.

$\therefore \frac{\Delta \lambda}{\lambda} = \sqrt{\left(\frac{\Delta d}{d}\right)^2 + \left(\cot \frac{\theta}{2}\right)^2 \cdot \Delta \frac{\theta}{2}}$

$\therefore \Delta \frac{\theta}{2} = 1'$

$\therefore \Delta \lambda = 3.76 \text{ nm}$.

$\therefore \lambda = 579.2 \pm 3.8 \text{ nm}$.

之前实验测得, 最长波长的黄线

$\lambda = 578.8 \pm 2.3 \text{ nm}$.

两者的相对误差为 0.069% , 可以看出两种方法都是很好的测量波长的方法。

实验结论:

1. 测得光栅常数 $d = (3.35 \pm 0.10) \times 10^{-6} \text{ m}$.

2. $i=0$ 时, 测得黄线 1: $\lambda = 578.8 \pm 2.3 \text{ nm}$

黄线 2: $\lambda = 577.1 \pm 2.3 \text{ nm}$

紫线: $\lambda = 436.3 \pm 2.1 \text{ nm}$

3. ~~$i=0$~~ $i=14^\circ 59'$ 时 测得:

波长较短的黄线 $\lambda = 577.1 \pm 1.9 \text{ nm}$.

4. (选做). 用最小偏向角法测波长较短的黄线波长

$\lambda = 578.8 \pm 2.3 \text{ nm}$. 并

与 $i=0$ 时的相比, 相对误差为 0.069% .

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

思考题:

1. 用式 (4.10.2) 测 d (或 λ) 时, 实验要保证什么条件? 如何实现?

答: 用式 (4.10.2) 时, 必须保证光线垂直入射, 即 $i=0$ 的条件。

要仔细调节光栅平面与平行光管的光轴垂直, 调节方法是: 1° 如书中所述的方法, 2° 利用厚准法也可以达到要求。

2. 由式 (4.10.2) 推导出 $\Delta d/d$ 及 $\Delta \lambda/\lambda$ 的表达式, 分析它们的大小与 P_m 的关系。

答: $\Delta d/d$ 与 $\Delta \lambda/\lambda$ 的推导课前预习已给出 (见前)。

从导出的公式来看, P_m 越接近零, $\Delta d/d$ 或 $\Delta \lambda/\lambda$ 越小, 相反则越大。

3. 实验任务 4.10.4.13) 中, 如何保证入射角等于 $15^\circ 0'$?

答: 可以利用类似自准法的方式来保证入射角 $i=15^\circ 0'$ 。首先, 之前的调整要保证 $i=0$ 。然后, 使望远镜的竖叉丝对准零级谱线的中心。然后, 调整刻度盘, 使得左右刻度的平均改变值为 $15^\circ 0'$ 。然后, 调整放置光栅的平台, 重新使得望远镜的竖叉丝对准零级谱线的中心。这样即可保证入射角 $i=15^\circ 0'$ 。

4. 对于同一光源, 分别利用光栅分光和棱镜分光, 所产生的光谱有何区别?

答: 棱镜分光产生的光谱是一套光谱; 而用光栅进行分光, 每一级就是一套光谱, 所以可以看到很多套光谱。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

实验讨论、分析:

1. 通过公式 (4.10.2) 以及不确定度的公式可以算出, 要保证实验结果的准确度, 要尽量保证 m 的数值很大, 在可视范围内 m 尽量大, 在本次实验中选取观测 3 级的光谱, 和 2 级光谱。

2. 要注意调整光栅刻痕平行与分光计, 要根据望远镜的叉丝在不同谱线上的位置来判断刻痕是否平行, 可以根据相差级数较大的谱线的情况来判断是否平行, 会提高精度。